Testes e validação da rede

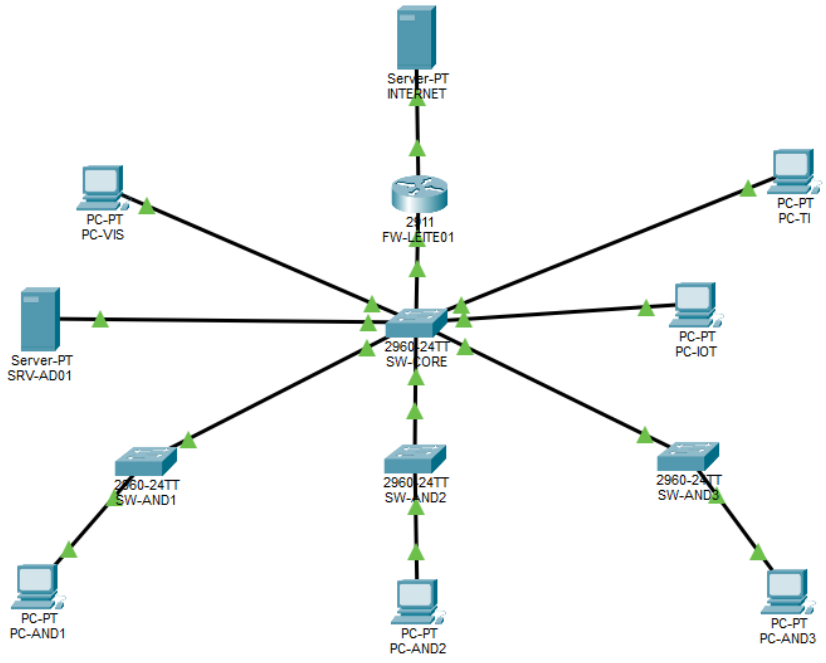
LeiteTech Soluções - Projeto em Infraestrutura Computacional - Cenário B

1. Objetivo

Validar no Cisco Packet Tracer o que foi planejado nos documentos de Redes: segmentação por VLAN, roteamento entre VLANs, entrega de endereços por DHCP, saída para a Internet com NAT e as regras de acesso (visitantes e IoT isolados).

2. Ambiente de teste

A topologia do Packet Tracer representa a rede em escala reduzida, com um equipamento por função. O roteador faz o papel do firewall FW-LEITE01 e cada switch de andar representa um andar do prédio.



Função no projeto	Equipamento no Packet Tracer	Observação
Firewall/roteador FW-LEITE01	Router 2911	Subinterfaces 802.1Q, NAT, ACLs
Switch central	Switch 2960-24TT (SW-CORE)	Trunks para os andares e roteador
Switches de andar	Switch 2960-24TT (SW-AND1/2/3)	Um por andar de teste
Servidor de diretório	Server-PT SRV-AD01 (10.50.20.3)	VLAN 20 (servidores)
Internet	Server-PT INTERNET (203.0.113.2)	Rede 203.0.113.0/30 com o roteador

Estações	PC-PT (AND1, AND2, AND3, TI, VIS, IOT)	DHCP, exceto PC-IOT (IP fixo 10.50.50.2/28)

3. Resumo dos testes

ID	Teste	Origem	Destino	Resultado esperado	Status
T1	DHCP na VLAN 11 (Andar 1)	PC-AND1	Servidor DHCP (roteador)	Recebe IP 10.50.11.10 a .29, máscara /27, gateway 10.50.11.1	Aprovado
T2	DHCP na VLAN 40 (Visitantes)	PC-VIS	Servidor DHCP (roteador)	Recebe IP 10.50.40.10 a .126, máscara /25, gateway 10.50.40.1	Aprovado
T3	Usuário acessa servidor (permitido)	PC-AND1 (VLAN 11)	SRV-AD01 10.50.20.3 (VLAN 20)	Ping responde	Aprovado
T4	Visitante acessa a Internet (permitido)	PC-VIS (VLAN 40)	Servidor INTERNET 203.0.113.2	Ping responde	Aprovado
T5	Visitante acessa rede interna (bloqueado)	PC-VIS (VLAN 40)	SRV-AD01 10.50.20.3 (VLAN 20)	Ping falha	Aprovado
T6	Sensor IoT acessa rede de usuários (bloqueado)	PC-IOT (VLAN 50)	PC-AND1 10.50.11.10 (VLAN 11)	Ping falha	Aprovado
T7	Comunicação entre andares	PC-AND2 (VLAN 12)	PC-AND1 10.50.11.10 (VLAN 11)	Ping responde	Aprovado
T8	Trunks no switch central	SW-CORE	show interfaces trunk	Portas de uplink em trunk 802.1Q com as VLANs 11-14, 20, 30, 40, 50, 70 e 99	Aprovado
T9	VLANs criadas e portas associadas	SW-CORE	show vlan brief	VLANs do plano criadas, portas de servidor, visitante, IoT e TI nas VLANs corretas	Aprovado
T10	Subinterfaces do roteador	FW-LEITE01	show ip interface brief	Uma subinterface por VLAN com o gateway .1 e a saída com 203.0.113.1, todas up/up	Aprovado

Todos os 10 testes foram aprovados. Nos testes de bloqueio (T5 e T6), a falha do ping é o resultado correto, pois comprova que a ACL está atuando.

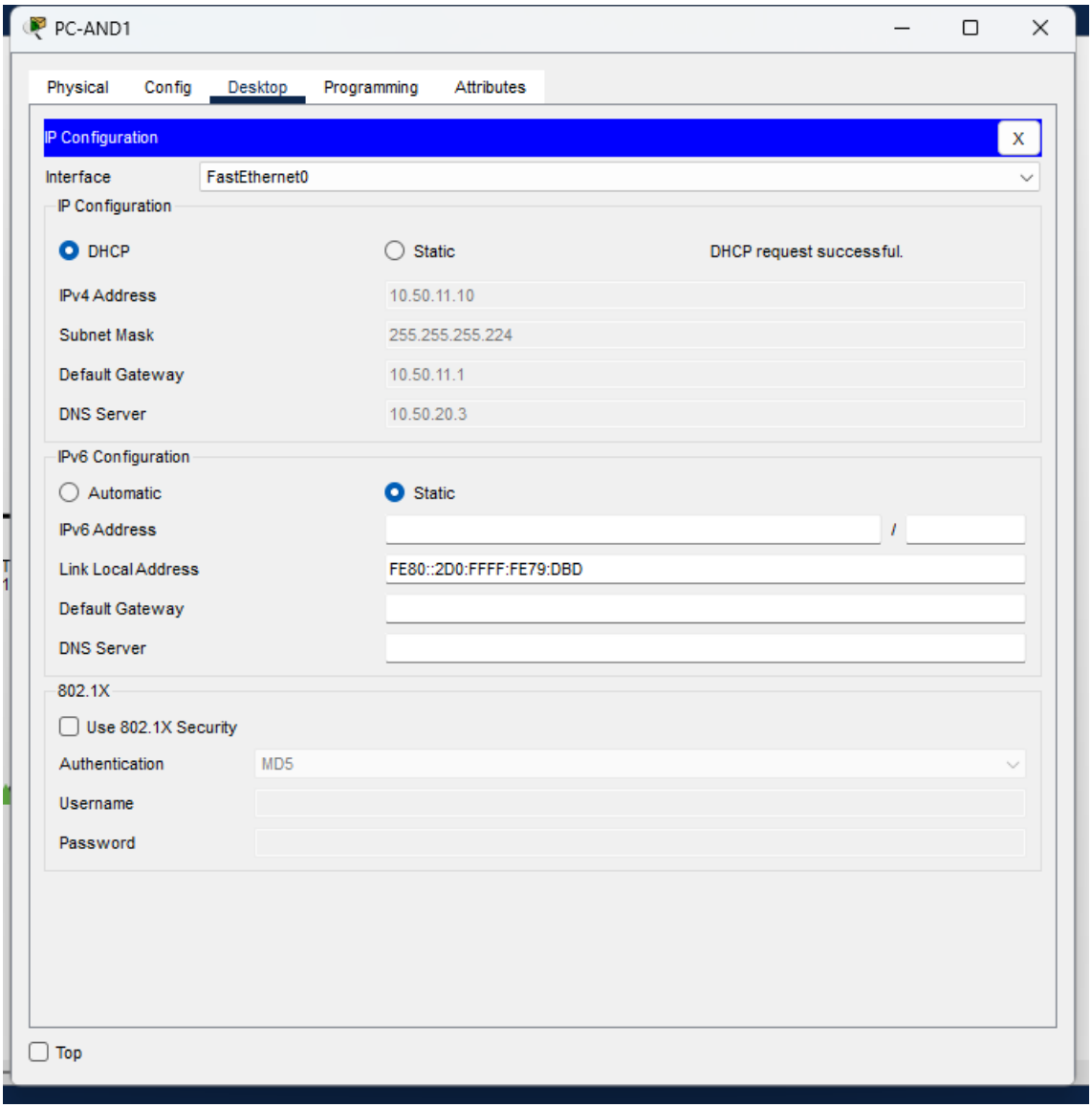
4. Evidências

T1 - DHCP na VLAN 11 (Andar 1)

Origem: PC-AND1 | Destino: Servidor DHCP (roteador)

Esperado: Recebe IP 10.50.11.10 a .29, máscara /27, gateway 10.50.11.1

Obtido: Recebeu 10.50.11.10/27, gateway 10.50.11.1 (DHCP request successful) (Aprovado)



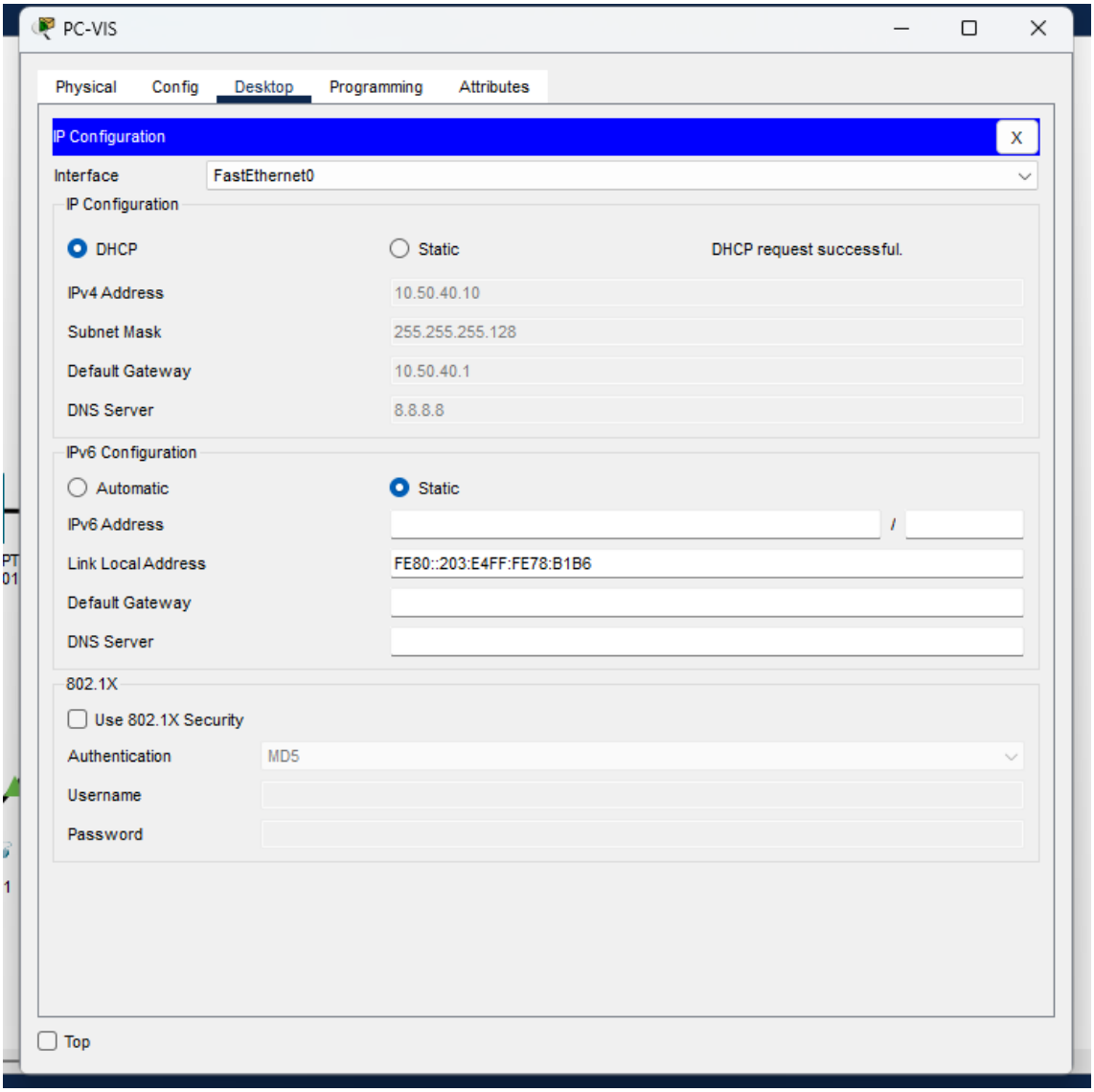
Mostra que a VLAN 11 entrega endereço automático dentro da faixa planejada.

T2 - DHCP na VLAN 40 (Visitantes)

Origem: PC-VIS | Destino: Servidor DHCP (roteador)

Esperado: Recebe IP 10.50.40.10 a .126, máscara /25, gateway 10.50.40.1

Obtido: Recebeu 10.50.40.10/25, gateway 10.50.40.1, DNS 8.8.8.8 (Aprovado)



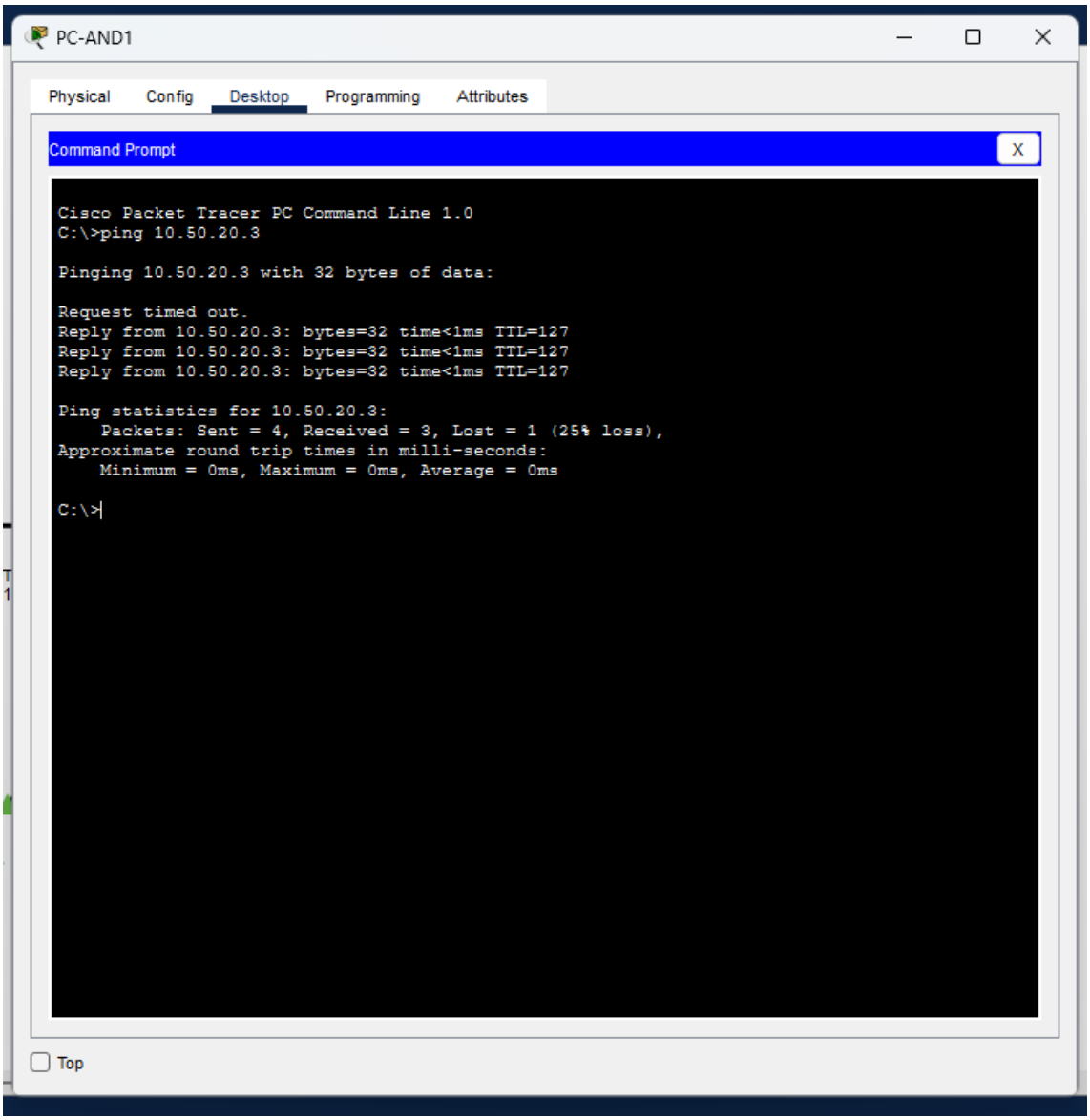
A rede de visitantes usa DNS público, sem acesso ao DNS interno.

T3 - Usuário acessa servidor (permitido)

Origem: PC-AND1 (VLAN 11) | Destino: SRV-AD01 10.50.20.3 (VLAN 20)

Esperado: Ping responde

Obtido: 3 de 4 respostas, TTL 127 (a primeira perda é a resolução ARP) (Aprovado)



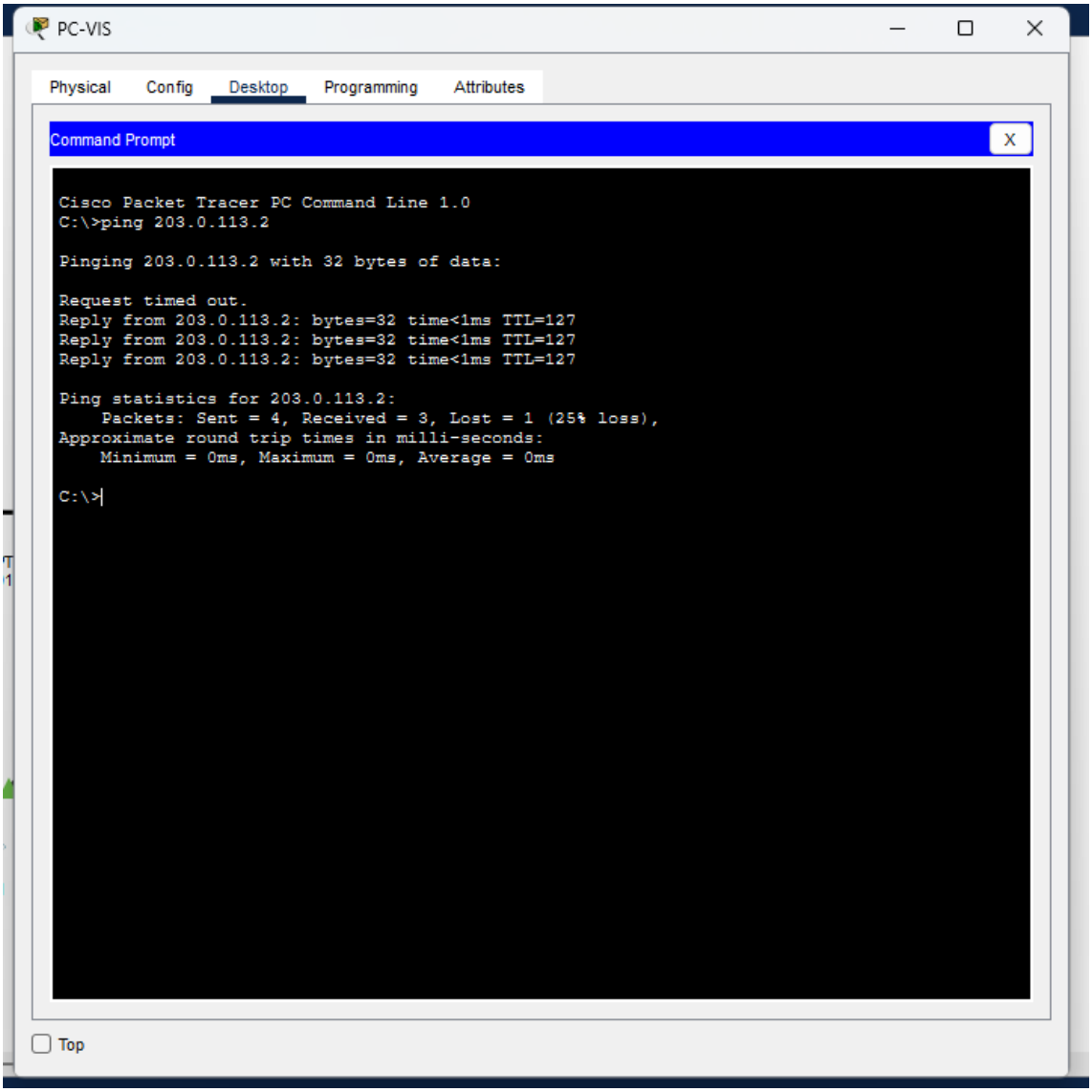
TTL 127 indica que o pacote passou pelo roteador (comunicação entre VLANs).

T4 - Visitante acessa a Internet (permitido)

Origem: PC-VIS (VLAN 40) | Destino: Servidor INTERNET 203.0.113.2

Esperado: Ping responde

Obtido: 3 de 4 respostas, TTL 127 (Aprovado)



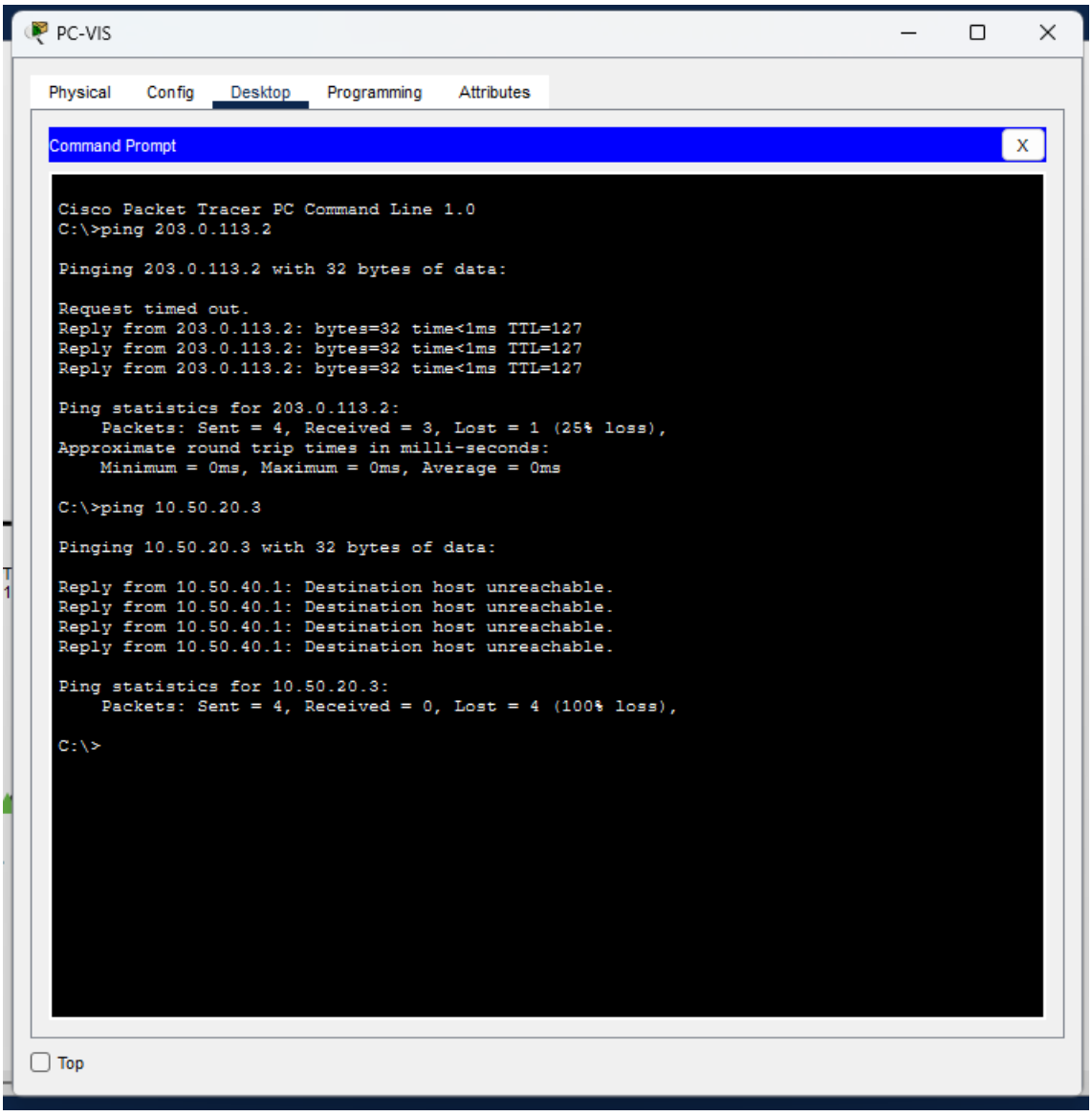
Visitantes saem para a Internet via NAT no roteador.

T5 - Visitante acessa rede interna (bloqueado)

Origem: PC-VIS (VLAN 40) | Destino: SRV-AD01 10.50.20.3 (VLAN 20)

Esperado: Ping falha

Obtido: 0 respostas, 100% de perda: Destination host unreachable vindo de 10.50.40.1 (Aprovado)



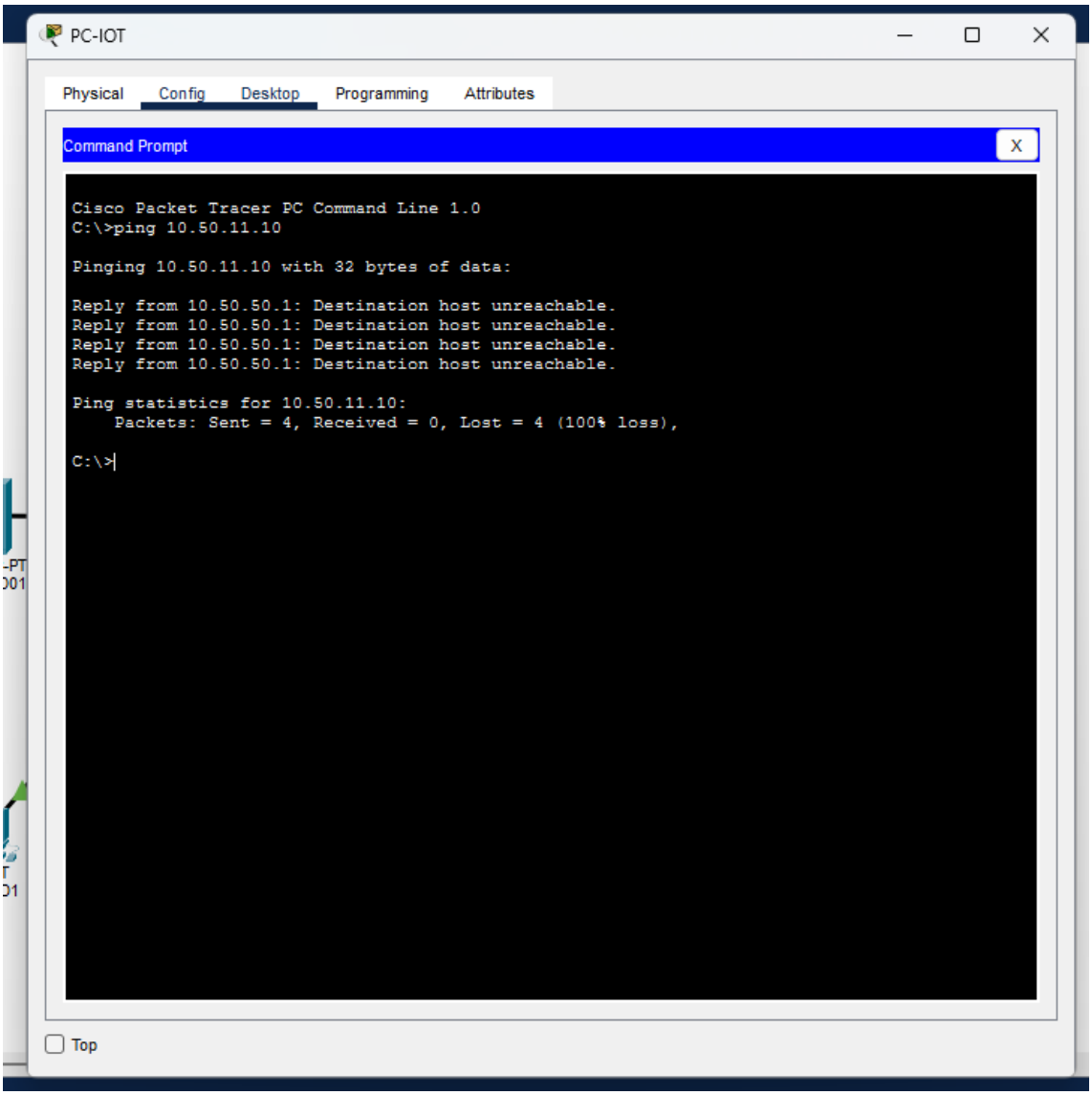
A ACL-VIS bloqueia o acesso dos visitantes a qualquer endereço 10.50.0.0/16.

T6 - Sensor IoT acessa rede de usuários (bloqueado)

Origem: PC-IOT (VLAN 50) | Destino: PC-AND1 10.50.11.10 (VLAN 11)

Esperado: Ping falha

Obtido: 0 respostas, 100% de perda: Destination host unreachable vindo de 10.50.50.1 (Aprovado)



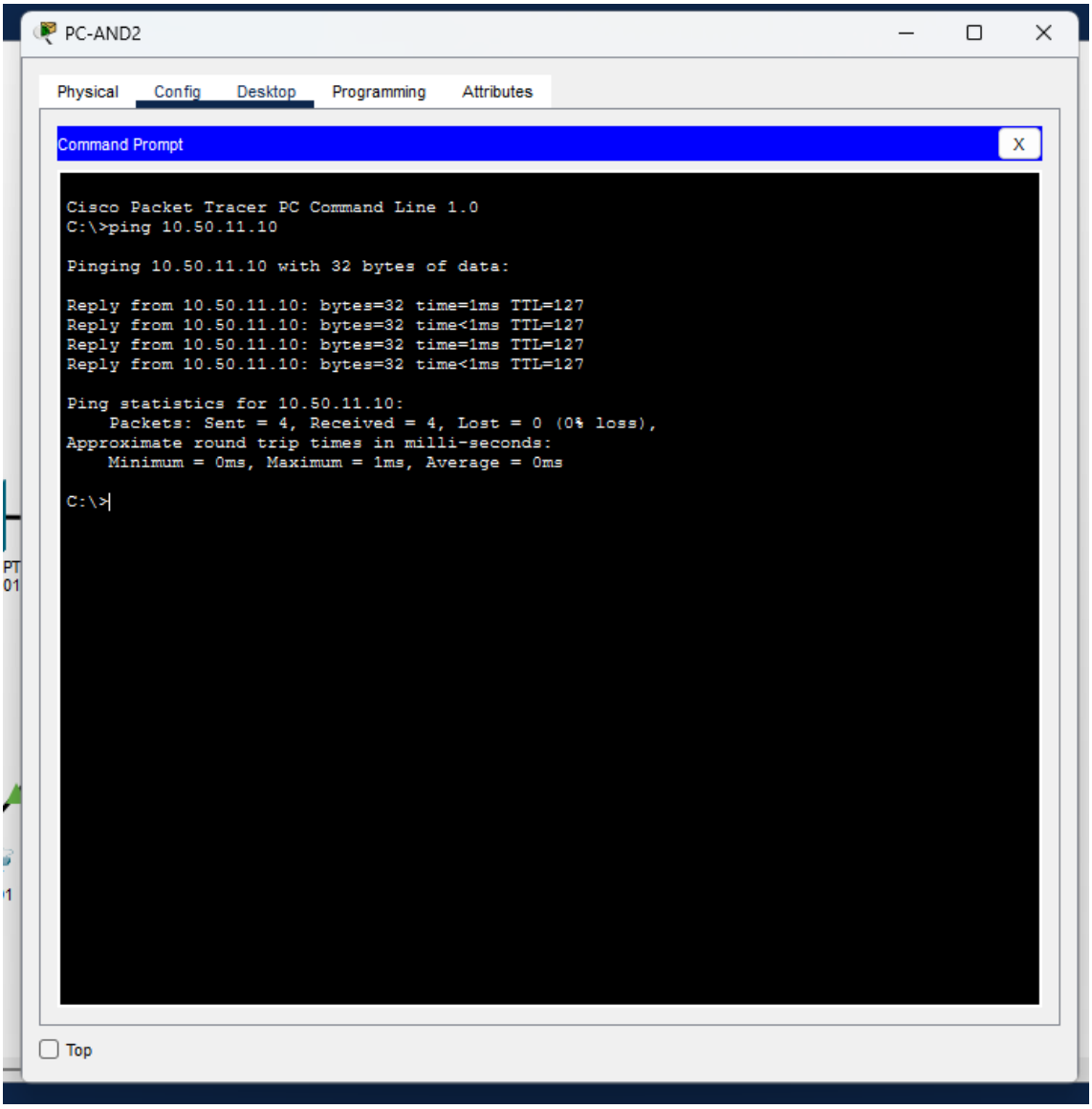
A ACL-IOT só permite o tráfego do sensor para o servidor de monitoramento (10.50.20.8, porta 10051).

T7 - Comunicação entre andares

Origem: PC-AND2 (VLAN 12) | Destino: PC-AND1 10.50.11.10 (VLAN 11)

Esperado: Ping responde

Obtido: 4 de 4 respostas, 0% de perda, TTL 127 (Aprovado)



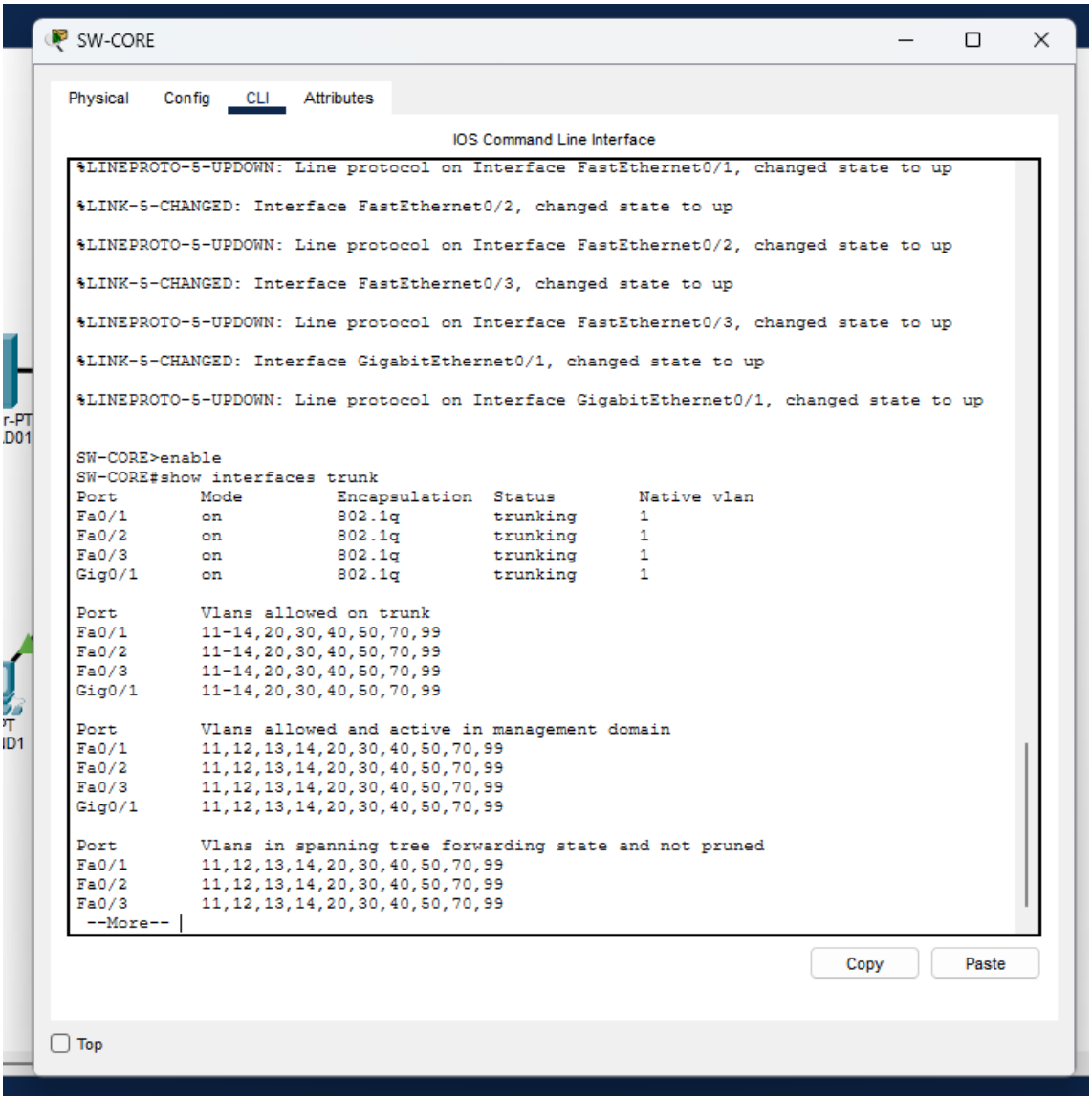
Roteamento entre VLANs (router-on-a-stick) funcionando.

T8 - Trunks no switch central

Origem: SW-CORE | Destino: show interfaces trunk

Esperado: Portas de uplink em trunk 802.1Q com as VLANs 11-14, 20, 30, 40, 50, 70 e 99

Obtido: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 e Gig0/1 em trunking, 802.1Q, VLANs permitidas conforme o plano (Aprovado)



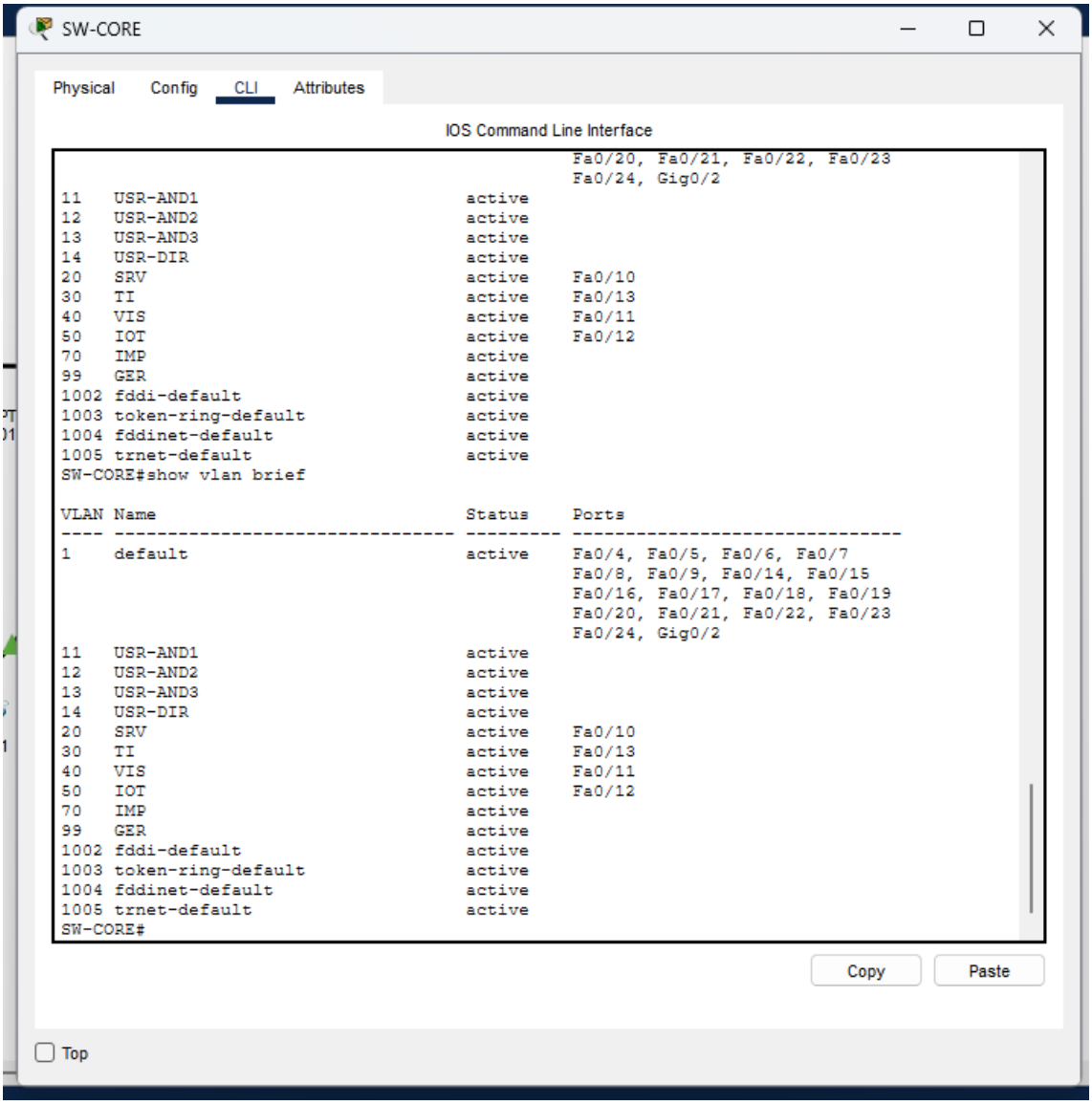
Os três switches de andar e o roteador estão ligados por trunk.

T9 - VLANs criadas e portas associadas

Origem: SW-CORE | Destino: show vlan brief

Esperado: VLANs do plano criadas, portas de servidor, visitante, IoT e TI nas VLANs corretas

Obtido: VLANs 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 50, 70 e 99 ativas; SRV Fa0/10, VIS Fa0/11, IOT Fa0/12, TI Fa0/13 (Aprovado)



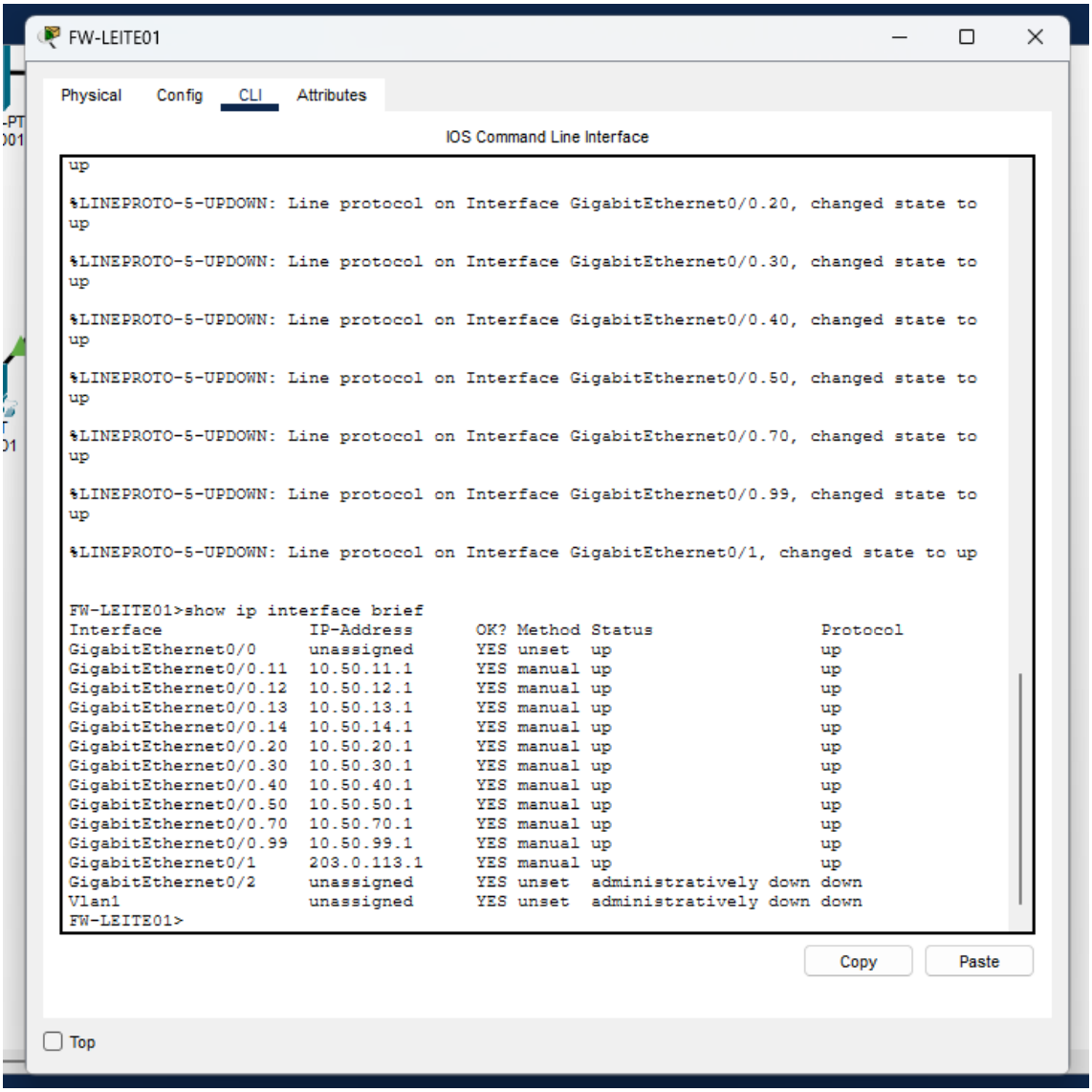
Os nomes das VLANs seguem o documento vlans-e-acessos.

T10 - Subinterfaces do roteador

Origem: FW-LEITE01 | Destino: show ip interface brief

Esperado: Uma subinterface por VLAN com o gateway .1 e a saída com 203.0.113.1, todas up/up

Obtido: 10 subinterfaces (.11 a .99) com 10.50.X.1 e Gig0/1 com 203.0.113.1, todas up/up (Aprovado)



Gateway de cada VLAN no roteador, conforme plano-ipv4.

5. Observações

- DHCP: no projeto completo, o DHCP é entregue pelo servidor AD01 (10.50.20.3) com relay nos gateways. No Packet Tracer, para simplificar, os pools DHCP foram criados diretamente no roteador, com as mesmas faixas do plano de endereçamento.

- Servidores: a topologia de teste tem apenas o SRV-AD01 (10.50.20.3) na VLAN 20, representando o segmento de servidores. Os demais servidores (.2, .4 a .9) seguem o plano-ipv4 e não foram replicados no simulador.

- ACLs: foram implementadas as duas regras principais (ACL-VIS isola visitantes da rede interna. ACL-IOT limita o sensor ao servidor de monitoramento na porta 10051). A matriz completa de acessos está em vlans-e-acessos.xlsx.

- Primeiro ping: a primeira resposta pode ser perdida por causa da resolução ARP; por isso alguns testes mostram 3 de 4 respostas.

- Equipamentos: o Packet Tracer usa equivalentes Cisco, os modelos reais do projeto (MikroTik e TP-Link Omada) estão em inventario-e-dimensionamento.xlsx e orcamento.xlsx.

- Configuração: a configuração completa está salva no arquivo topologia.pkt.